

Devoir : Modélisation

M2Edes

Exercice 1 :

- Quelle est la différence entre un attribut de classe et un attribut dérivé ?
- Dans quel cas utiliser une association de « dépendance » ?
- Quelle est la différence entre « agrégation » et « composition » ?
- Dans quel cas utiliser une relation d'inclusion « include » ?
- A quoi servent les cardinalités ?
- Quels sont les différentes relations possibles entre les cas d'utilisation ?
- Définir : 1. Classe 2. Attribut 3. « Extends » 4. « use » 5. « secondary »

Exercice 2 :

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Travail demandé : donner le diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 3 :

On souhaite gérer les réservations de vols effectués dans une agence. D'après les interviews réalisées avec les membres de l'agence, on sait que :

- Les compagnies aériennes proposent différents vols Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie
- Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents
- Une réservation concerne un seul vol et un seul passager
- Une réservation peut être confirmée ou annulée
- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée
- Un vol a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée
- Un vol peut comporter des escales dans un ou plusieurs aéroport(s)
- Une escale a une heure de départ et une heure d'arrivée
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes

Travail demandé : Donnez le diagramme de classes.

Bonne chance !